Two Clocks — o ligă fictivă cu memorie bitemporală

Boar Victor · Advanced Database Chapters and Cloud Databases · MariaDB 11.8.8

1. Domeniu și importanța timpului

Liga fictivă urmărește jucători, cluburi și antrenori, contracte permanente, împrumuturi și bugete. Un contract poate înceta și reîncepe pe aceeași pereche; un salariu sau buget poate fi anunțat pentru viitor. O înregistrare întârziată ori o corecție schimbă ceea ce știe baza despre trecut. Data realității și data cunoașterii trebuie păstrate separat pentru audit, salarizare și reconstruirea deciziilor luate cu informația disponibilă atunci.

Întrebarea centrală este „Cine antrena FC Someș (CL01) la 2 martie 2026?”. La 5 martie, baza îl considera titular pe H01, Andrei Ionescu. La 10 martie a fost înregistrată înlocuirea cu H02, Mihai Popescu, efectivă de la 1 martie: perspectiva din 12 martie îl indică pe H02. La 15 martie se corectează data efectivă la 3 martie; perspectiva din 16 martie îl indică din nou pe H01. Q6 returnează A→B→A pentru aceeași dată VT, din trei momente TT. Sunt trei răspunsuri corecte în contexte de cunoaștere diferite; nu sunt trei persoane distincte.

Același mecanism explică transferul P001: noua relație devine valabilă la 31 august 2025, dar este înregistrată abia la 10 septembrie, după închiderea ferestrei fictive. O analiză construită din cunoașterea de la începutul lui septembrie trebuie să păstreze atunci vechea credință. Salariile și bugetele anunțate anticipat introduc și fapte viitoare în baza curentă, fără ca acestea să fie deja active în ziua înregistrării.

Împrumuturile pot coexista cu relația permanentă de origine. Pentru P006, încetarea efectivă a primului împrumut și revenirea după o pauză formează perioade diferite pe aceeași ancoră. Un număr de contracte „curente în TT” include și intervale finite deja încheiate, deoarece baza continuă să le considere fapte adevărate. Numărul activ într-o zi sau într-o lună cere suplimentar filtrul VT; această alegere explică diferența dintre Q1, Q5 și Q7.

Pentru audit este necesară atât situația reală reconstruită cu toate corecțiile cunoscute azi, cât și informația disponibilă când s-a luat o decizie. Corectarea unei date nu trebuie să facă imposibilă justificarea unei decizii anterioare. Domeniul fictiv permite proiectarea deliberată a acestor cazuri: transfer întârziat, împrumut scurtat, demitere cu dată disputată și retractarea unei afirmații false.

Datasetul final verificat conține 60 jucători, 8 antrenori, 6 cluburi, 69 ancore contractuale și 131 versiuni: 18 de club, 98 contractuale și 15 de rol. Cele 38 de schimbări au 53 de etichete E1–E9. Sunt 77 fapte contractuale curente în TT; unele descriu VT încheiat sau viitor. Sezoanele numite sunt 2025/2026 și 2026/2027, fiecare `[1 iulie,1 iulie anul următor)`.

2. Decizii de modelare

VT folosește `DATE`, deoarece contractele și mandatele au granularitate zilnică. TT folosește `DATETIME(6)` UTC. Sesiunile execută `SET time_zone='+00:00'`; DATETIME stochează valoarea convenită, fără conversie implicită de fus orar. Capetele deschise sunt santinelele exacte `9999-12-31` și `9999-12-31 23:59:59.999999`. Ele evită ramurile speciale pentru NULL; NULL din durata unui mandat deschis indică durata totală necunoscută, nu un capăt al perioadei.

Ambele axe sunt semi-deschise `[start,end)`, cu CHECK strict `from < to`. Predicatul de punct este `valid_from <= valid_at AND valid_at < valid_to AND tx_from <= known_at AND known_at < tx_to`. Frontierele adiacente se întâlnesc fără suprapunere; BETWEEN ar include greșit ambele capete. PK-ul `version_id` identifică rândul fizic; cheia de business este `club_id`, `contract_id` sau `role_id`.

Șase ancore netemporale separă identitățile de cele trei versiuni bitemporale: `club_version` (nume/buget), `contract_version` (tip/salariu), `head_coach_role_version` (titular). `UNIQUE(player_id,club_id)` păstrează ancora la reveniri; `UNIQUE(club_id)` păstrează poziția stabilă de antrenor. FK-urile obișnuite indică ancorele și registrul. Identitățile și numele persoanelor sunt fixe în acest domeniu; `season` este o definiție fixă a perioadei de analiză.

`tx_registry(tx_id,tx_time,author,reason)` păstrează un moment comun pentru fiecare schimbare. `tx_event_tag` permite etichete multiple, inclusiv E9 pe două tabele, fără dublarea `(tx_id,event_code)`. Aceste două tabele și singletonul `query_params` sunt tehnice, netemporale; un timestamp auxiliar nu le versionează. `subject_id` se interpretează per view și nu primește un FK arbitrar.

Core track folosește modelul manual acceptat de assignment, cu `fn_effective_time()` care citește `@sim_now` valid sau `UTC_TIMESTAMP(6)`. @sim_now este ceasul aplicației, nu ceasul SYSTEM VERSIONING. Trigger-ele protejează istoricul; I1–I3 sunt verificate prin Q0 și protocol. Scrierea directă a TT în scripturi înseamnă că bonusul A1 nu este îndeplinit. A2 nativ nu este implementat. Diagrama separată `er_diagram.pdf`/PNG/DOT prezintă toate cele 12 tabele, PK/FK/UQ și cardinalitățile crow’s-foot.

3. Protocol de scriere — E3, E4 și E8

Fragmentele sunt din T18/T19/T25, pentru clone de replay aflate exact după T17/T18/T24. Codul complet executabil este `docs/report_write_examples.sql` (blocuri copiate integral din `03_timeline.sql`). El rezolvă ancorele prin CL01/H01/H02 sau P060/CL06, blochează ancorele în ordinea club→player→coach→contract→rol, capturează `v_time` o singură dată și verifică prefixul cronologiei. `v_old`/`v_old2` provin din SELECT-uri pe coduri și versiunile curente; nu sunt ID-uri presupuse.

Fiecare bloc are START TRANSACTION și handler EXIT cu ROLLBACK/RESIGNAL. Registrul și toate etichetele sunt inserate înaintea versiunilor; snapshot-urile I4, numărul rândurilor afectate și Q0 zero preced COMMIT. GET_LOCK serializează replay-urile cooperante. Protocolul de ancore este documentat; concurența între sesiuni nu a fost testată.

```
SET @sim_now='2026-03-10 14:00:00.000000';
SET v_time=fn_effective_time();
INSERT INTO tx_registry(tx_time, author, reason) VALUES(v_time, 'Boar Victor — dataset fictiv', 'T18: CL01
  înregistrează demiterea/înlocuirea H01 cu H02,  inițial datată 1 martie.');
SET @write_tx_id=LAST_INSERT_ID();
INSERT INTO tx_event_tag(tx_id, event_code) VALUES (@write_tx_id, 'E3'), (@write_tx_id, 'E7');
```

E3/T18 — înlocuirea înregistrată târziu

La TT `2026-03-10 14:00:00` UTC, H02 îl înlocuiește pe H01 de la VT `2026-03-01`. Versiunea veche se închide numai în TT; noile credințe sunt prefixul H01 și sufixul H02.

```
UPDATE head_coach_role_version SET tx_to=v_time WHERE version_id=v_old AND tx_to='9999-12-31
  23:59:59.999999';
INSERT INTO head_coach_role_version(role_id, coach_id, valid_from, valid_to, tx_from, tx_to, tx_id) SELECT
  role_id, coach_id, valid_from, '2026-03-01', v_time, '9999-12-31 23:59:59.999999', @write_tx_id FROM
  head_coach_role_version WHERE version_id=v_old;
INSERT INTO head_coach_role_version(role_id, coach_id, valid_from, valid_to, tx_from, tx_to, tx_id) SELECT
  role_id, (SELECT coach_id FROM coach WHERE coach_code='H02'), '2026-03-01', valid_to, v_time,
  '9999-12-31 23:59:59.999999', @write_tx_id FROM head_coach_role_version WHERE version_id=v_old;
```

E4/T19 — corecția frontierei 1→3 martie

La TT `2026-03-15 11:00:00` UTC, se închid ambele credințe afectate și se inserează cele două corectate. VT și titularul rândurilor vechi rămân nemodificate. Secvența registrului de mai sus se repetă cu motivul T19 și etichetele E3/E4.

```
SET @sim_now='2026-03-15 11:00:00.000000';
SET v_time=fn_effective_time();
UPDATE head_coach_role_version SET tx_to=v_time WHERE version_id IN(v_old, v_old2) AND tx_to='9999-12-31
  23:59:59.999999';
INSERT INTO head_coach_role_version(role_id, coach_id, valid_from, valid_to, tx_from, tx_to, tx_id) SELECT
  role_id, coach_id, valid_from, '2026-03-03', v_time, '9999-12-31 23:59:59.999999', @write_tx_id FROM
  head_coach_role_version WHERE version_id=v_old;
INSERT INTO head_coach_role_version(role_id, coach_id, valid_from, valid_to, tx_from, tx_to, tx_id) SELECT
  role_id, coach_id, '2026-03-03', valid_to, v_time, '9999-12-31 23:59:59.999999', @write_tx_id FROM
  head_coach_role_version WHERE version_id=v_old2;
```

E8/T25 — retractarea „niciodată adevărat”

La TT `2026-04-25 10:00:00` UTC, `v_old` este împrumutul P060–CL06 `[2026-04-01,2026-05-01)`. Registrul T25 primește E8, iar închiderea de mai jos nu are replacement:

```
SET @sim_now='2026-04-25 10:00:00.000000';
SET v_time=fn_effective_time();
UPDATE contract_version SET tx_to=v_time WHERE version_id=v_old AND tx_to='9999-12-31 23:59:59.999999';
```

Finalul comun verifică integritatea înainte de commit (orice eroare activează handlerul ROLLBACK/RESIGNAL):

```
SELECT COUNT(*) INTO v_q0 FROM v_integrity_violations;
IF NOT COALESCE((v_q0=0), 0) THEN SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='P2_ASSERT: T25 Q0 violations
  -> rollback'; END IF;
COMMIT;
```

E5/T32 exprimă altă semantică: împrumutul P006 s-a încheiat real la 1 iulie; close+insert păstrează o credință curentă cu `valid_to` finit. E8 elimină credința curentă despre un fapt fals, păstrând istoricul TT. Imutabilitatea permite numai închiderea `tx_to` a unui rând deschis.

4. Dificultăți și încercări documentate

Q3 inițial a eșuat cu ERROR 1111: subinterogările corelate și agregarea frontierelor au fost combinate nevalid. Soluția executată separă candidații într-un helper ALGORITHM=TEMPTABLE și agregarea ulterioară. Regresiile au întâlnit ERROR 1267 din collation-uri diferite; runnerul aliniază numai sesiunea testelor vechi. Smoke-ul după instalarea view-urilor număra și coloanele acestora: s-a mutat înainte de 04. Logurile eșuate și cele PASS sunt păstrate în `evidence/historical_failures/` și `evidence/replay/`.

Ipoteza că indexul as-of va fi ales nu s-a confirmat pe aceste date (p. 5); indexul a fost restaurat în clonă. Auditul final demonstrează read-only și Q2 cu DISTINCT fără coalescing: două rânduri H05 în loc de un mandat. Actual și expected independente sunt în q2_without_coalescing.json; demonstrația aparține auditului, nu unui istoric inventat al dezvoltării.

Rezultate Part C — Q0, Q1, Q2 și Q3

Capturi CLI reale din `evidence/replay/results/`, cu CSV și parametri JSON. Q1/Q2: UTC_DATE=`2026-10-10`. rularea nouă a pachetului a trecut 52 scenarii pozitive și 4 verificări Q0; comparațiile folosesc expected independent, iar parametrii sunt restaurați.

Q0 — integritate și rollback

`SELECT COUNT(*) FROM v_integrity_violations` → 0 final. Diagnosticele negative reale de mai jos probează I1 (overlap), I3 (doi titulari), I2 (gol la părinte); după ROLLBACK → 0. I2 acceptă acoperirea prin părinți adiacenți. Gărzile/snapshot-urile probează I4 separat.

Inv.	Tabel	Cheie	v / conflict	Diagnostic real
I1	contract_version	18	18/99	contract_id=18: overlapping current valid periods
I3	head_coach_role_version	1	13/16	club_id=1: multiple current head coach assignments
I2	contract_version	70	100/NULL	contract_id=70: club_id=7 does not cover [2026-01-15,2026-02-15)

Q1 — fapte VT astăzi și curente TT pentru P006

`SELECT player_code,club_code,agreement_kind,salary_eur FROM v_q1_current_contracts ORDER BY club_code,valid_from` (subject rezolvat prin P006):

Jucător	Club	Tip	Salariu EUR
P006	CL01	PERMANENT	1060.00
P006	CL02	LOAN	650.00

Q2 — mandat coalescat al CL04, as-known-now

`SELECT * FROM v_q2_coach_tenures` (CL04) → H05/Sorin Dima, `[2025-07-01,∞)`, `tenure_days=NULL`, `elapsed_days=466`: durata observată până la UTC_DATE. DISTINCT nu unește fragmentele adiacente.

Q3 — toate 33 componente / 31 evenimente, proiecție compactă

`SELECT event_ref,fact_family,subject_code,event_codes,effective_date,delay_days,old_values,new_values FROM v_q3_event_audit ORDER BY tx_time,fact_family,subject_code`. Proiecție a tuturor componentelor: valori distincte vechi/noi și frontiera efectivă; intervalele/prefixele și TT complet rămân în `Q3_all_events.csv`. C=contract (club:EUR), B=buget EUR, H=rol (titular); `.00` omis, „—”=fără veche credință închisă; 25/26=2025/2026. Δ=DATEDIFF(data TT, data efectivă), negativ pentru E2.

Ref	Familie/subiect	E	VT efectiv	Δ zile	Valori vechi	Valori noi
T02	C/P001	E3	25-08-31	10	CL01:1010	CL01:1010|CL06:1510
T03	C/P002	E3	25-08-30	16	CL01:1020	CL01:1020|CL02:1520
T04	C/P003	E3	25-08-29	24	CL01:1030	CL01:1030|CL03:1530
T05	B/CL01	E2	25-11-01	-27	1000000	1000000|1100000
T06	C/P004	E3	25-08-28	45	CL01:1040	CL01:1040|CL04:1540
T07	C/P005	E3	25-08-27	54	CL01:1050	CL01:1050|CL05:1550
T08	B/CL02	E2	25-12-01	-21	1100000	1100000|1200000
T09	B/CL03	E2	26-01-01	-31	1200000	1200000|1300000
T13	C/P016	E3,E5	26-01-01	7	CL02:1160	CL02:1160
T15	C/P013	E2,E6	26-02-01	-12	—	CL02:1130
T16	H/CL02	E3,E7	26-01-10	10	H03	H03|H08
T17	C/P014	E2,E6	26-03-01	-14	—	CL02:1140
T18	H/CL01	E3,E7	26-03-01	9	H01	H01|H02
T19	H/CL01	E3,E4	26-03-03	12	H01|H02	H01|H02
T20	C/P015	E3,E6	26-03-10	10	—	CL02:1150
T21	C/P060	E3	26-04-01	9	—	CL06:600
T22	C/P025	E2	26-05-01	-16	CL03:1250	CL03:1250|CL03:1450
T23	C/P026	E3,E4	25-07-01	293	CL03:1260	CL03:1280
T24	C/P027	E3,E4	25-07-01	295	CL03:1270	CL03:1290
T26	C/P025	E3,E4	26-05-01	9	CL03:1450	CL03:1455
T27	C/P026	E2	26-06-01	-17	CL03:1280	CL03:1280|CL03:1480
T28	C/P006	E3	26-06-01	9	—	CL02:600
T29	C/P007	E3	26-06-01	9	—	CL03:700
T30	C/P008	E3	26-06-01	9	—	CL04:800
T31	C/P027	E2	26-07-01	-16	CL03:1290	CL03:1290|CL03:1490
T33	C/P027	E3,E4	26-07-01	9	CL03:1490	CL03:1495
T34	B/CL04	E2,E9	26-08-01	-17	1300000	1300000|1430000
T34	C/P037	E2,E9	26-08-01	-17	CL04:1370	CL04:1370|CL04:1570
T35	B/CL05	E2,E9	26-09-01	-17	1400000	1400000|1540000
T35	C/P049	E2,E9	26-09-01	-17	CL05:1490	CL05:1490|CL05:1740
T36	H/CL03	E2,E7	26-10-01	-30	H04	H04|H01
T37	B/CL06	E2	26-11-01	-52	1500000	1500000|1650000
T38	C/P006	E2,E6	26-10-01	-11	—	CL02:650

T19: H01 `[2025-07-01,2026-03-01)` / H02 `[2026-03-01,∞)` → H01 `[2025-07-01,2026-03-03)` / H02 `[2026-03-03,∞)`. T34/T35 modifică buget și salariu în același tx_id. Etichetele suprapuse: 13 E2, 18 E3, 5 E4.

Rezultate Part C — Q4, Q5, Q6 și Q8

Q5 — toate cele 77 fapte contractuale la un moment TT

known_at='2026-09-21 12:00:00.000000' UTC. SELECT player_code,club_code,agreement_kind,salary_eur,valid_from,valid_to FROM v_q5_contracts_as_known ORDER BY player_code,club_code,valid_from. Trei blocuri, toate 77 rânduri ale proiecției; TT/ID-urile repetitive sunt omise. P=PERMANENT, L=LOAN; EUR fără .00; datele VT sunt AA-LL-ZZ (25=2025,26=2026), capăt exclusiv, ∞=9999-12-31. CSV-ul integral Q5_final.csv include toate coloanele. Se filtrează numai TT: inclusiv fapte VT finite și viitoare, fără valid_at sau subiect.

Juc.	Club	K	EUR	VT [de la/până)
P001	CL01	P	1010	25-07-01/25-08-31
P001	CL06	P	1510	25-08-31/∞
P002	CL01	P	1020	25-07-01/25-08-30
P002	CL02	P	1520	25-08-30/∞
P003	CL01	P	1030	25-07-01/25-08-29
P003	CL03	P	1530	25-08-29/∞
P004	CL01	P	1040	25-07-01/25-08-28
P004	CL04	P	1540	25-08-28/∞
P005	CL01	P	1050	25-07-01/25-08-27
P005	CL05	P	1550	25-08-27/∞
P006	CL01	P	1060	25-07-01/∞
P006	CL02	L	600	26-06-01/26-07-01
P006	CL02	L	650	26-10-01/26-12-01
P007	CL01	P	1070	25-07-01/∞
P007	CL03	L	700	26-06-01/26-09-01
P008	CL01	P	1080	25-07-01/∞
P008	CL04	L	800	26-06-01/26-09-01
P009	CL01	P	1090	25-07-01/∞
P010	CL01	P	1100	25-07-01/∞
P011	CL01	P	1110	25-07-01/∞
P012	CL01	P	1120	25-07-01/∞
P013	CL02	P	1130	25-07-01/25-12-01
P013	CL02	P	1130	26-02-01/∞
P014	CL02	P	1140	25-07-01/25-12-15
P014	CL02	P	1140	26-03-01/∞
P015	CL02	P	1150	25-07-01/25-12-20
P015	CL02	P	1150	26-03-10/∞
P016	CL02	P	1160	25-07-01/26-01-01
P017	CL02	P	1170	25-07-01/26-01-15
P018	CL02	P	1180	25-07-01/∞
P019	CL02	P	1190	25-07-01/∞
P020	CL02	P	1200	25-07-01/∞
P021	CL02	P	1210	25-07-01/∞
P022	CL02	P	1220	25-07-01/∞
P023	CL02	P	1230	25-07-01/∞
P024	CL02	P	1240	25-07-01/∞
P025	CL03	P	1250	25-07-01/26-05-01
P025	CL03	P	1455	26-05-01/∞
P026	CL03	P	1280	25-07-01/26-06-01
P026	CL03	P	1480	26-06-01/∞
P027	CL03	P	1290	25-07-01/26-07-01
P027	CL03	P	1495	26-07-01/∞
P028	CL03	P	1280	25-07-01/∞
P029	CL03	P	1290	25-07-01/∞
P030	CL03	P	1300	25-07-01/∞
P031	CL03	P	1310	25-07-01/∞
P032	CL03	P	1320	25-07-01/∞
P033	CL03	P	1330	25-07-01/∞
P034	CL03	P	1340	25-07-01/∞
P035	CL03	P	1350	25-07-01/∞
P036	CL03	P	1360	25-07-01/∞
P037	CL04	P	1370	25-07-01/26-08-01
P037	CL04	P	1570	26-08-01/∞
P038	CL04	P	1380	25-07-01/∞
P039	CL04	P	1390	25-07-01/∞
P040	CL04	P	1400	25-07-01/∞
P041	CL04	P	1410	25-07-01/∞
P042	CL04	P	1420	25-07-01/∞
P043	CL04	P	1430	25-07-01/∞
P044	CL04	P	1440	25-07-01/∞
P045	CL04	P	1450	25-07-01/∞
P046	CL04	P	1460	25-07-01/∞
P047	CL04	P	1470	25-07-01/∞
P048	CL04	P	1480	25-07-01/∞
P049	CL05	P	1490	25-07-01/26-09-01
P049	CL05	P	1740	26-09-01/∞
P050	CL05	P	1500	25-07-01/∞
P051	CL05	P	1510	25-07-01/∞
P052	CL05	P	1520	25-07-01/∞
P053	CL05	P	1530	25-07-01/∞
P054	CL05	P	1540	25-07-01/∞
P055	CL05	P	1550	25-07-01/∞
P056	CL05	P	1560	25-07-01/∞
P057	CL05	P	1570	25-07-01/∞
P058	CL05	P	1580	25-07-01/∞
P059	CL05	P	1590	25-07-01/∞
P060	CL05	P	1600	25-07-01/∞

Q4 — overlap versus containment, sezonul 2025/2026

Proiecție/extras din SELECT player_code,club_code,at_some_point,throughout FROM v_q4_period_relationships, cu [2025-07-01,2026-07-01). P018–CL02 → (1,1); P001–CL06 → (1,0). „throughout" privește un fapt individual, nu reuniunea salariilor. Împrumutul P006–CL02 [2026-06-01,2026-07-01) față de exact aceeași perioadă → (1,1); perioada care doar atinge capătul la 1 iulie → (0,0). Ieșirile complete: Q4_season1.csv, Q4_exact_loan.csv, Q4_touch_loan.csv.

Q6 — CL01, VT 2026-03-02, cele trei perspective UTC

SELECT subject_code,subject_name FROM v_q6_bitemporal_point WHERE fact_kind='HEAD_COACH':

known_at UTC	Cod	Antrenor
2026-03-05 12:00:00.000000	H01	Andrei Ionescu
2026-03-12 12:00:00.000000	H02	Mihai Popescu
2026-03-16 12:00:00.000000	H01	Andrei Ionescu

Frontiere TT reale, capturi înainte/exact/după cu ±1µs: T18 la 10 martie 14:00 → H01/H02/H02; T19 la 15 martie 11:00 → H02/H01/H01. La momentul exact se selectează numai noua credință. Parametrii compleți sunt în Q6_T18_*.json, Q6_T19_*.json.

Q8 — toate cele patru goluri între perioade ale aceleiași perechi

SELECT player_code,club_code,gap_from,gap_to,gap_days FROM v_q8_relationship_gaps ORDER BY player_code,club_code,gap_from. Coalescing proiectează relația fără split-uri salariale; LAG identifică numai goluri strict pozitive.

Pereche	gap_from	gap_to	Zile
P006–CL02	2026-07-01	2026-10-01	92
P013–CL02	2025-12-01	2026-02-01	62
P014–CL02	2025-12-15	2026-03-01	76
P015–CL02	2025-12-20	2026-03-10	80

Q7, comparația EXPLAIN și concluzii tehnice

Q7 — întreaga matrice 12 luni × 6 cluburi (72 valori)

`SELECT month_start,club_code,relationship_count FROM v_q7_monthly_relationships ORDER BY month_start,club_code`, pentru `[2025-07-01,2026-07-01)`, TT curent. Pivot integral din `Q7_season1.csv`: DISTINCT contract_id cu overlap în lună intersectată cu perioada cerută, fără dublări salariale. Calendarul recursiv × cluburi și LEFT JOIN păstrează zero: CL06 în iulie 2025.

Luna	CL01	CL02	CL03	CL04	CL05	CL06
2025-07	12	12	12	12	12	0
2025-08	12	13	13	13	13	1
2025-09	7	13	13	13	13	1
2025-10	7	13	13	13	13	1
2025-11	7	13	13	13	13	1
2025-12	7	12	13	13	13	1
2026-01	7	9	13	13	13	1
2026-02	7	9	13	13	13	1
2026-03	7	11	13	13	13	1
2026-04	7	11	13	13	13	1
2026-05	7	11	13	13	13	1
2026-06	7	12	14	14	13	1

Part A — cele două planuri reale Q6/CONTRACT

CL03, VT `2026-05-05`, TT `2026-05-11 12:00:00` UTC, aceeași clonă/98 versiuni. `SELECT * FROM v_q6_bitemporal_point WHERE fact_kind='CONTRACT' ORDER BY subject_code,valid_from,version_id`; index `ix_contract_version_asof(contract_id,tx_to,valid_from)`.

Cu: nod	type	key	n	X	Fără: nod	type	key	n	X
d2	ALL	NULL	98	W;F	d2	ALL	NULL	14	W;F
NULL	NULL	NULL	NULL	I	NULL	NULL	NULL	NULL	I
p	const	PK	1	—	p	const	PK	1	—
c	const	PK	1	—	c	const	PK	1	—
v	ALL	NULL	98	W	a	ref	CL	14	—
a	eq_ref	PK	1	W	v	ref	FK	1	W
p	eq_ref	PK	1	—	p	eq_ref	PK	1	—

Toate 7 rânduri/plan, proiecție type/key/rows/Extra: d2=<derived2>, PK=PRIMARY, CL=ix_contract_club, FK=ix_p3_contract_fk_support; W=Using where, F=Using filesort, I=Impossible WHERE, „—”=Extra gol. n=rows ESTIMATE, nu măsurate. Cu as-of: v=ALL/98; fără: a=ref/14, v=ref/1. Rezultate egale, as-of restaurat, suport FK eliminat în clonă; principala intactă. Experiment anterior: `evidence/explain/`, planuri integrale cu toate coloanele. Datasetul mic nu dovedește accelerare; fără benchmark de timp.

5. Concluzii — ce ajută motorul nativ

Course1 pp. 29–37: VT, SYSTEM_TIME și chei temporale; pp. 39–42: concurență, indexare, MVCC. Oracle Temporal Validity exprimă VT; Flashback Query recuperează TT din undo; Flashback Data Archive păstrează istoric conform retenției. I1/I3 (fără overlap pe cheia business) și I2 (acoperire prin uniunea VT a clubului) cer reguli suplimentare. Undo nu garantează singur I4 pe termen nelimitat [R1].

SQL Server system-versioned tables stampilează TT la începutul tranzacției UTC, păstrează istoria și interzic scrierea directă a SYSTEM_TIME/istoriei cât versionarea este activă: ajută I4/Q5, nu VT/I1–I3. Nu echivalează automat cu replay-ul backdated [R2].

PostgreSQL 18: range/multirange, `WITHOUT OVERLAPS`, FK cu `PERIOD`. Pe VT al credințelor curente, cheia business temporală ajută I1, role_id unic per club ajută I3; FK temporal spre existența clubului poate impune I2 prin uniunea perioadelor. FK simplu spre ancoră nu impune I2. TT/I4 cer protocol, trigger-e sau extensie. Assignment p. 6 anticipează `FOR PORTION OF` în 19; documentația 19 consultată se declară development, UPDATE nu confirmă clauza. Nu o tratăm ca stabilă/testată [R3–R4].

MariaDB 11.x: VT, WITHOUT OVERLAPS, SYSTEM VERSIONING (Course1 pp. 31/37; Assignment p. 6). Ar reduce gestiunea manuală a segmentelor/TT, fără a garanta toate regulile de business sau echivalența replay-ului. Core A–D este manual; A1/A2 neimplementate. MVCC, Flashback și istoricul explicit sunt distincte. Reconstrucția 01→05 verificată; GUI DBeaver/restore nativ netestate.

Referințe: Assignment1, pp. 2–7; Course1, pp. 12, 29–42. [R1] Oracle: Flashback / Temporal Validity. [R2] Microsoft: Temporal tables și limitations. [R3] PostgreSQL 18 CREATE TABLE. [R4] PostgreSQL 19 temporal tables / UPDATE, consultate în auditul final. Proveniență detaliată: docs/report_evidence_map.md; rezultate și parametri: evidence/replay/.